



Músculo cardíaco e valvas cardíacas

Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 9 (bulhas: cap. 23; focos: Porto)

1 O miocárdio em 5 linhas

2 Potencial de ação ventricular

3 Acoplamento excitação-contração

4 Ciclo cardíaco

5 Valvas e bulhas

6 Alça pressão-volume, pré e pós-carga

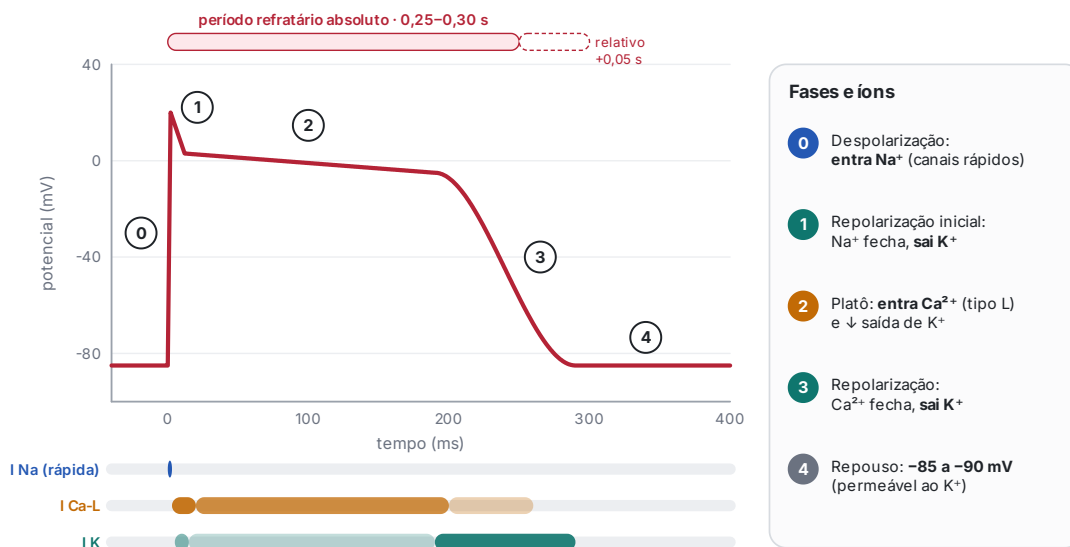
7 Regulação do bombeamento

1 O miocárdio em 5 linhas

- Coração = **duas bombas em série** (direita → pulmão; esquerda → corpo). Átrio é bomba fraca de escorva; ventrículo é a força principal.
- Três tipos de músculo: **atrial**, **ventricular** (contraem como o esquelético, porém por mais tempo) e **fibras condutoras especializadas** (quase não contraem; geram e conduzem o impulso, tema b).
- **Discos intercalares** com **junções comunicantes (gap junctions)**: o potencial passa de célula a célula, então o miocárdio é um **sincício funcional**.
- São **dois sincícios** (atrial e ventricular) separados pelo **esqueleto fibroso**. A única ponte elétrica é o **feixe AV**, o que permite ao átrio contrair antes.
- **Torção do VE**: na sístole o ápice gira no sentido horário e a base no anti-horário; na diástole a "destorção" ajuda a sugar sangue.

2 Potencial de ação ventricular

Fase	O que acontece
0	Abrem os canais rápidos de Na⁺ : de -85 a ≈ +20 mV
1	Canais de Na ⁺ fecham; saída transitória de K ⁺
2 · platô	Entra Ca²⁺ (canais tipo L, lentos) e a permeabilidade ao K⁺ cai ~5x . Dura ≈ 0,2 s
3	Canais de Ca ²⁺ fecham; K ⁺ sai rápido e a fibra repolariza
4	Repouso ≈ -85 mV (-80 a -90)

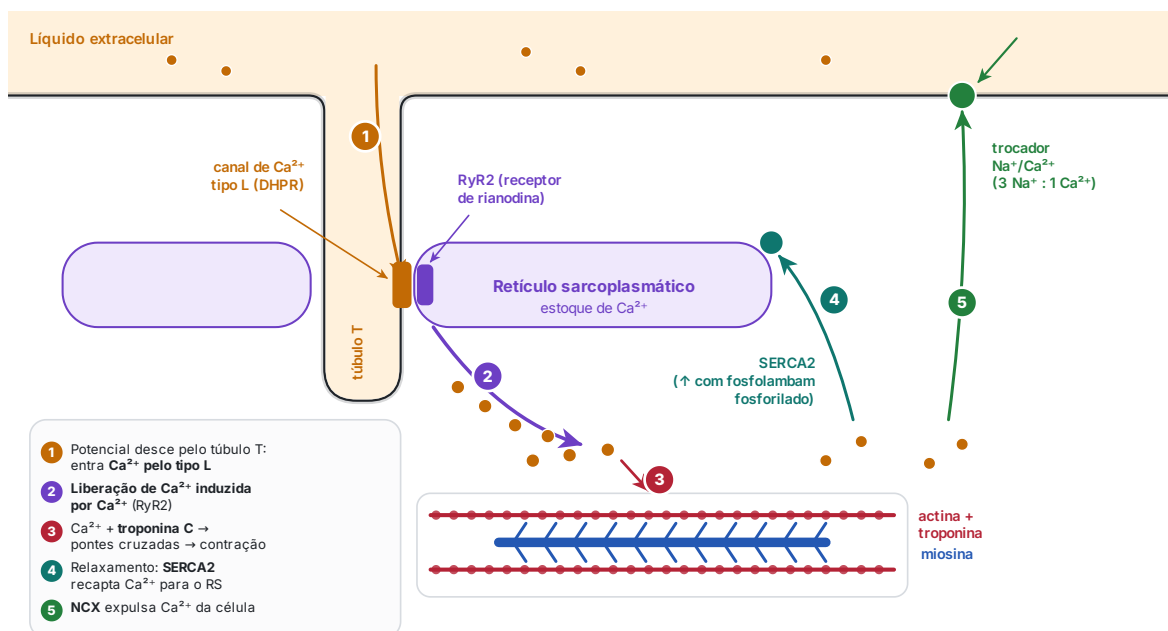


Fases do potencial de ação da fibra ventricular e correntes iônicas.

★ O que a prova cobra

- Platô = Ca^{2+} entrando + K^+ "preso". Por causa dele a contração dura até 15× a do músculo esquelético.
- **Período refratário absoluto do ventrículo: 0,25 a 0,30 s** (quase toda a contração) + relativo de 0,05 s. Resultado: **o coração não tetaniza** e as extrassístoles não somam força.
- Átrio tem refratário mais curto ($\approx 0,15$ s), por isso aguenta frequências muito altas (flutter, fibrilação).
- Condução: músculo **0,3 a 0,5 m/s**; Purkinje **até 4 m/s**.

3 Acoplamento excitação-contração



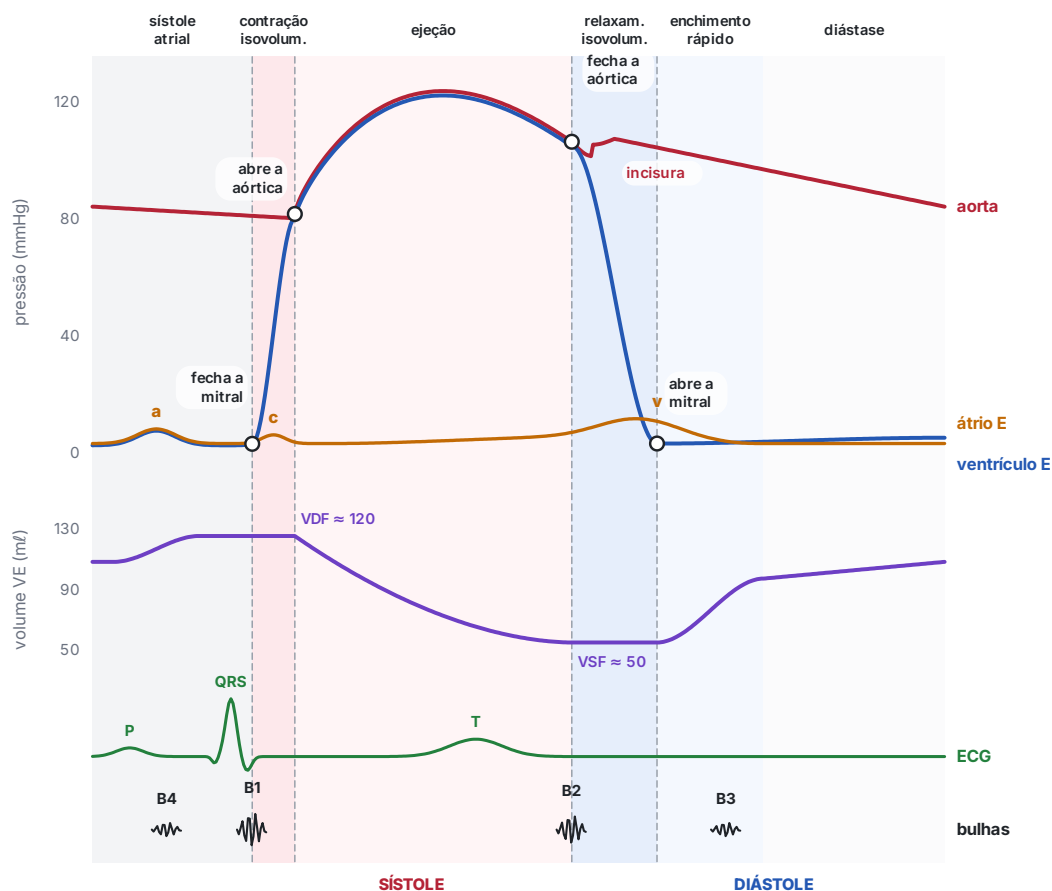
Entrada de Ca^{2+} pelo túbulo T, liberação pelo RyR e recaptção pela SERCA2.

- Potencial desce pelos **túbulos T** $\rightarrow$ abre **canais de Ca^{2+} tipo L** $\rightarrow$ o Ca^{2+} extracelular ativa os **receptores de rianodina (RyR2)** do retículo sarcoplasmático $\rightarrow$ liberação de muito mais Ca^{2+} (**liberação de Ca^{2+} induzida por Ca^{2+}**).
- Ca^{2+} + **troponina C** $\rightarrow$ pontes cruzadas actina-miosina $\rightarrow$ contração.
- Relaxamento: **SERCA2** devolve Ca^{2+} ao retículo; o **trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$** expulsa Ca^{2+} da célula; a **Na^+/K^+ -ATPase** tira o Na^+ .

★ Diferenças em relação ao músculo esquelético

O retículo sarcoplasmático cardíaco é **pouco desenvolvido**; os túbulos T são **5× mais largos (25× o volume)** e guardam Ca^{2+} em mucopolissacarídeos. Por isso a **força depende do Ca^{2+} extracelular**: sem Ca^{2+} no meio, o coração para.

4 Ciclo cardíaco



Eventos do ciclo cardíaco do lado esquerdo (diagrama de Wiggers).

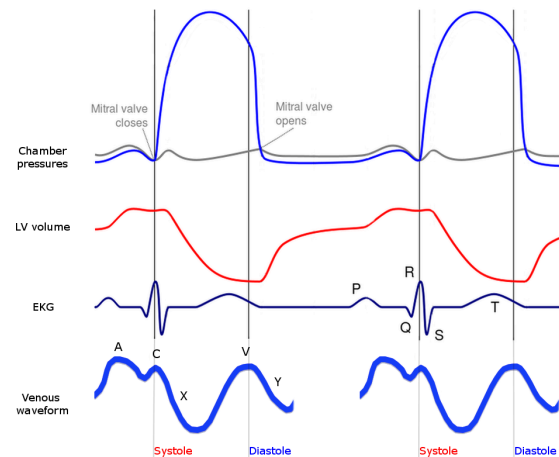
O ciclo começa no **nó sinusal**. Há um **atraso > 0,1 s** no nó AV, então o átrio contrai antes do ventrículo. Duração = $1/FC$ (72 bpm $\rightarrow$ 0,83 s). Quando a FC sobe, **a diástole encurta mais que a sístole** (sístole $\approx$ 40% do ciclo a 72 bpm e $\approx$ 65% com FC 3 $\times$), e o enchimento pode ficar incompleto.

Fase	Valvas	Detalhe que cai
Enchimento rápido	AV abertas	1º terço da diástole; o sangue acumulado no átrio entra de uma vez
Diástase	AV abertas	Terço médio; pouco fluxo
Sístole atrial	AV abertas	Último terço; $\approx$ 20% do enchimento (80% é passivo)
Contração isovolumétrica	todas fechadas	0,02 a 0,03 s; termina quando PVE > $\approx$ 80 mmHg (PVD > $\approx$ 8)
Ejeção	semilunares abertas	$\approx$ 70% do volume sai no 1º terço (ejeção rápida)
Relaxamento isovolumétrico	todas fechadas	0,03 a 0,06 s; termina quando as AV abrem

Onda atrial	Causa
a	Contração atrial (AD +4 a 6 mmHg; AE +7 a 8 mmHg)
c	Início da sístole ventricular: abaulamento das valvas AV para o átrio
v	Fim da sístole: átrio enchendo pelas veias com as AV fechadas

★ Volumes normais (decorar)

VDF 110 a 120 ml · VS ≈ 70 ml · VSF 40 a 50 ml · FE = VS/VDF ≈ 60%. ECG: P precede a contração atrial; QRS começa pouco antes da sístole; T ocorre pouco antes do fim da contração.



Pulso venoso (embaixo): onda a (contração atrial), c (abaulamento da tricúspide) e v (enchimento atrial com a tricúspide fechada).

Imagem: Nootherone321, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

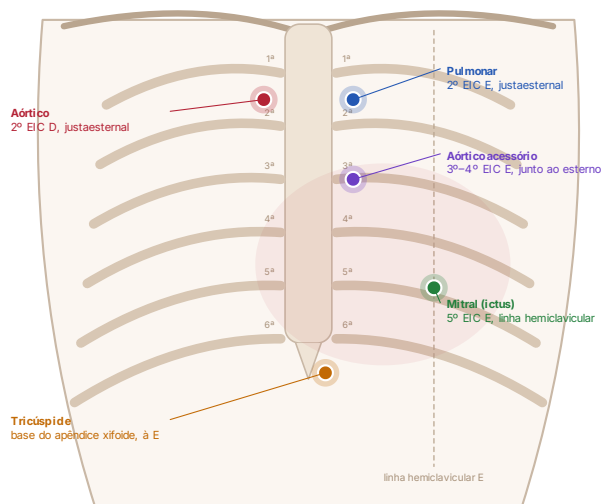
5 Valvas e bulhas

	AV (mitral, tricúspide)	Semilunares (aórtica, pulmonar)
Estrutura	Finas, com cordas tendíneas e papilares	Fibrosas e resistentes, sem cordas
Fechamento	Suave	Abrupto (alta pressão arterial)
Fluxo e desgaste	Orifício grande, fluxo lento	Orifício menor: fluxo rápido e mais abrasão
Som	B1 : grave e mais longo	B2 : agudo e curto

★ Pegadinha clássica: músculos papilares

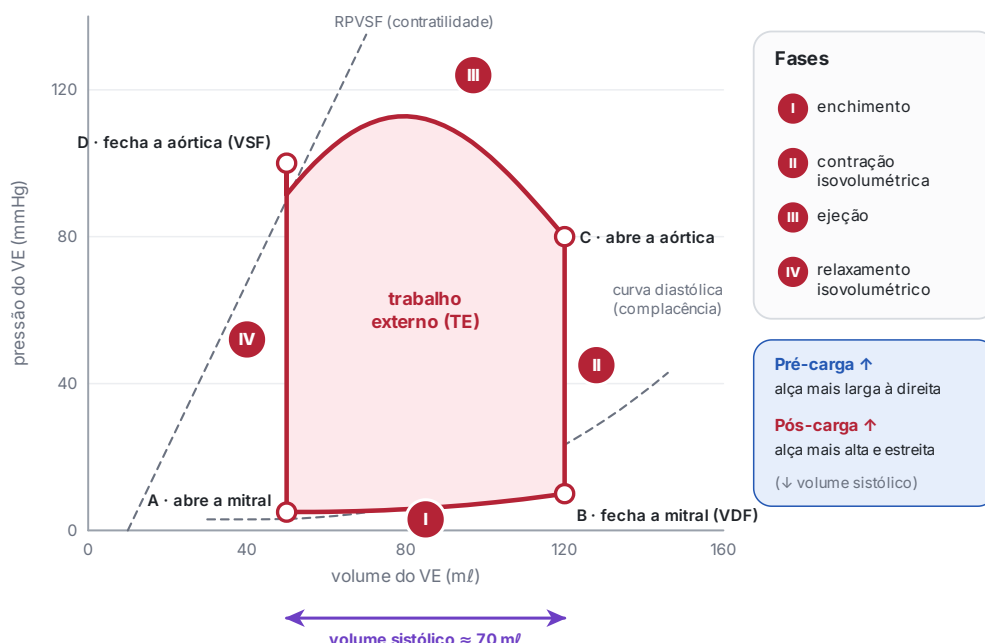
As valvas abrem e fecham **passivamente** pelo gradiente de pressão. Os papilares **não fecham a valva**: puxam as cúspides para o ventrículo e **impedem o prolapso** para o átrio. Isquemia do papilar ou ruptura de corda no infarto → **insuficiência mitral aguda**.

- **Curva aórtica**: sobe a ≈ 120 mmHg; a **incisura** marca o fechamento da aórtica (breve refluxo); cai lentamente até ≈ 80 mmHg. Pressões do lado direito ≈ 1/6 das esquerdas.
- **B3**: início do terço médio da diástole (enchimento rápido). Normal em crianças e jovens; em idosos sugere **IC sistólica**.
- **B4**: sístole atrial contra **ventrículo rígido** (HVE do idoso, hipertensão). **Some na fibrilação atrial**.
- Abertura das valvas normalmente não faz som.



Focos de ausculta. Pelo Porto: aórtico 2º EIC D; pulmonar 2º EIC E; aórtico acessório 3º-4º EIC E; tricúspide na base do apêndice xifoide; mitral no 5º EIC E na linha hemiclavicular (ictus).

6 Alça pressão-volume, pré e pós-carga



Alça pressão-volume do VE. A área é o trabalho externo (TE).

- I enchimento (50 → 120 mL) · II contração isovolumétrica (até ≈ 80 mmHg) · III ejeção (sai ≈ 70 mL) · IV relaxamento isovolumétrico.
- Pré-carga = pressão diastólica final. Pós-carga = pressão na aorta** (artéria de saída).
- Trabalho: quase todo é pressão-volume; energia cinética é ≈ 1%, mas passa de **50% na estenose aórtica**.
- Energia: **70 a 90% de ácidos graxos**; eficiência de **20 a 25%** (na IC, até 5%).
- Laplace: $T = P \times r$** . Pressão alta crônica → **hipertrofia concêntrica** (reduz o raio e a tensão). Ventrículo dilatado gasta mais O_2 para a mesma pressão.

7 Regulação do bombeamento

★ Frank-Starling

Quanto mais o músculo é distendido no enchimento, maior a força: **o coração bombeia todo o sangue que volta a ele**. Motivo: sobreposição actina-miosina mais próxima do ideal. O débito é determinado pelo **retorno venoso**.

- Estiramento do AD: FC ↑ 10 a 20% (direto no nó sinusal) + **reflexo de Bainbridge** (via vagal) FC ↑ 40 a 60%.
- Simpático**: FC até 180 a 200 bpm, força até **dobra**, débito 2 a 3×. O tônus basal mantém o bombeamento 30% acima.
- Vago**: age sobretudo nos **átrios** → reduz muito a FC (pode parar e depois "escapar" a 20 a 40 bpm) e pouco a força (20 a 30%).
- Débito de repouso 4 a 6 l/min; no exercício, 4 a 7×. A pós-carga só reduz o débito com pressão média > ≈ **160 mmHg**.

Situação	Efeito no coração
K⁺ alto	Coração dilatado e flácido , FC ↓, bloqueio AV ; 8 a 12 mEq/l pode matar (despolariza o repouso → potencial menor)
Ca²⁺ alto / baixo	Alto: contração espástica . Baixo: fraqueza
Febre / hipotermia	Febre ↑ FC (até o dobro). Hipotermia ↓ muito a FC

Créditos das imagens de licença aberta. File:Wiggers diagram with jugular venous waveform.png: Nootherone321, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiggers_diagram_with_jugular_venous_waveform.png